

Pólipos Colorretais

Cancro colorretal e pólipos (adenomas): genes de alto efeito (APC, MUTYH, CHEK2), loci comuns (8q24, SMAD7, BMP4, GREM1), scores poligénicos e o que isso implica para a idade e o intervalo da colonoscopia

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Não há **variantes de alto efeito**: APC I1307K, MUTYH Y179C e G396D e CHEK2 I157T estão ausentes, por isso não há sinal de polipose MUTYH nem de risco monogénico detetável pelo chip. Tem 1 alelo **MTHFR 677T** (ligeiramente protetor com folato adequado) e não tem os alelos de risco do **EIF3H** nem do **GREM1**. Os dois scores pequenos já usados no §24 continuam **típicos** (percentis 55,6 e 48,7).

Desfavorável. Os scores mais completos ficam **acima da mediana**: o de 95 variantes (Huyghe 2018) está no percentil **94,3** e o genómico de 1 milhão de variantes (Thomas 2023) no **78,5**. O **cancro colorretal de início precoce** está no 82,3, os **pólipos do cólon** no 73,9 e a neoplasia benigna do cólon (D12) no 74,7. A carga de loci é alta, tanto para o cancro colorretal (83,1) como para os pólipos e adenomas (**92,7**). Há alelos de risco no **BMP4** (2 cópias), no **8q24/MYC**, no **SMAD7**, no **COLCA2**, no **10p14** e no **BMP2** (1 cópia cada).

O que significa. Sem genes de alto efeito, o risco é **poligénico e moderadamente aumentado**: os scores mais completos põem Sérgio F aproximadamente no quintil superior, com pólipos acima da média. Isto **atualiza a leitura do §24**, que só usava os scores pequenos (típicos). A implicação prática é **não adiar o rastreio**: primeira colonoscopia de qualidade aos 45 anos o mais tardar, ou já, se essa idade já passou. Se houver história familiar, mais cedo. O intervalo seguinte deve ser decidido pelos achados (ver Sugestões). A história familiar continua a pesar mais do que os genes.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 13 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 13 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.506.302 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 637 loci, 576 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. Os dois primeiros são os do §24 (Risco de Cancro), mantidos com os mesmos valores. Os scores mais completos (95 variantes e 1 milhão de variantes) captam melhor o risco poligénico.

Cancro colorretal

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro colorretal	PGS000055 (Schmit 2019, 76 variantes)	74 de 76 (cobertura ponderada 97%)	55,6	TÍPICO	típico
Cancro colorretal	PGS000074 (Graff 2021, 103 variantes)	100 de 103 (cobertura ponderada 93%)	48,7	TÍPICO	típico
Cancro colorretal	PGS000765 (Huyghe 2018, 95 variantes)	92 de 95 (cobertura ponderada 90%)	94,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro colorretal	PGS003852 (Thomas 2023, LDpred2, 1,02 milhões de variantes)	988.504 de 1.016.596 (cobertura ponderada 97%)	78,5	TÍPICO	típico
Cancro colorretal de início precoce (< 50 anos)	PGS003760 (Wang 2023, 49 variantes)	48 de 49 (cobertura ponderada 98%)	82,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Cancro colorretal:** Já no §24 (Risco de Cancro).
- **Cancro colorretal:** Já no §24 (Risco de Cancro).

Pólipos e adenomas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Pólipos do cólon	PGS005151 (Jung 2025, CT-SLEB, 496 mil variantes)	481.405 de 496.139 (cobertura ponderada 96%)	73,9	TÍPICO	típico
Neoplasia benigna do cólon, reto e ânus (D12)	PGS004445 (Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	74,7	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes de alto efeito (síndromes) e loci comuns replicados de cancro colorretal e adenomas. Os genótipos são os mesmos do §24.

Genes de alto e moderado efeito

Variantes raras ou de efeito moderado que mudam muito o risco (polipose MUTYH, APC I1307K, CHEK2). Se presentes, justificam colonoscopia mais cedo e mais frequente.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APC	rs1801155	I1307K	T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	I1307K: cria um trato instável de adeninas no APC; risco colorretal ~1,5-2x	Forte
MUTYH	rs34612342	Y179C	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Y179C: perda da glicosilase de reparação de 8-oxo-G; em homozigotia ou com G396D causa polipose MUTYH; heterozigotia com risco ligeiro	Forte
MUTYH	rs36053993	G396D	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	G396D: segunda variante fundadora da polipose MUTYH	Forte
CHEK2	rs17879961	I157T	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	I157T: CHEK2 de função reduzida; risco colorretal ~1,5x	Forte

Loci comuns de cancro colorretal e adenomas

Loci comuns de GWAS nas vias Wnt/MYC e TGF-β/BMP, que controlam a renovação das criptas do cólon. Cada um muda pouco o risco (~1,1-1,25x por alelo), mas somam-se.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MYC/CCAT2 (8q24)	rs6983267		G/T	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo G aumenta a ligação do TCF4 ao enhancer do MYC (via Wnt); risco colorretal ~1,2x por cópia	Forte
EIF3H (8q23)	rs16892766		A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	O alelo C associa-se a risco colorretal ~1,25x por cópia	Forte
SMAD7	rs4939827		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo T baixa a SMAD7 (via TGF-β/BMP); risco colorretal ~1,15x por cópia	Forte
COLCA2 (11q23)	rs3802842		C/A	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo C associa-se a risco colorretal ~1,1x por cópia	Moderada
GREM1/SCG5	rs4779584		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T aumenta a GREM1 (antagonista do BMP); risco colorretal ~1,2x e adenomas	Moderada
10p14	rs10795668		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo G associa-se a risco colorretal ~1,1x (o A é protetor)	Moderada
BMP4	rs4444235		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo C associa-se a risco colorretal ~1,1x por cópia	Moderada
BMP2 (20p12)	rs961253		C/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A associa-se a risco colorretal ~1,1x por cópia	Moderada

Folato e metilação

O folato e a metilação do ADN influenciam a síntese e a reparação do ADN no epitélio do cólon.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MTHFR	rs1801133	C677T	G/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	C677T (A na cadeia +): o TT associa-se a ~15-20% menos cancro colorretal quando a ingestão de folato é boa	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cancro colorretal (cólon, reto, cancro ou adenoma avançado) e de pólipos e adenomas do cólon. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Cancro colorretal	558 (507)	493 de 1014	504	83,1	desfavorável
Pólipos e adenomas	79 (69)	76 de 138	69	92,7	desfavorável

6. Favorável

- **Sem variantes de alto efeito:** APC I1307K T/T, MUTYH Y179C T/T e G396D C/C, CHEK2 I157T A/A. Sem sinal de polipose MUTYH. **Forte** para as variantes testadas.
- **EIF3H rs16892766 A/A** e **GREM1/SCG5 rs4779584 C/C**: sem os alelos de risco de dois loci fortes. **Moderada.**
- **MTHFR C677T G/A**: 1 alelo T, ligeiramente protetor com boa ingestão de folato (o efeito é sobretudo nos T/T). **Fraca.**
- **Scores pequenos do §24 típicos:** percentis 55,6 (76 variantes) e 48,7 (103 variantes). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Câncer colorretal, scores completos:** 95 variantes no percentil **94,3** e 1 milhão de variantes no **78,5**; início precoce no 82,3. **Moderada.**
- **Pólipos do cólon** no percentil 73,9 e neoplasia benigna do cólon no 74,7; carga de loci de pólipos e adenomas no **92,7. Moderada.**
- **Carga de loci de câncer colorretal** no 83,1 (558 loci). **Moderada.**
- **BMP4 rs4444235 C/C** (2 alelos) e **1 alelo** em 8q24/MYC rs6983267, SMAD7 rs4939827, COLCA2 rs3802842, 10p14 rs10795668 e BMP2 rs961253. **Moderada** (cada um ~1,1-1,2x).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alteração da Comunicação Intercelular	Vias Wnt/MYC e TGF-β/BMP das criptas (BMP4 C/C, SMAD7, 8q24, BMP2)	Desfavorável (ligeiro)
Acumulação de Mutações Somáticas	Os adenomas surgem por mutações somáticas no APC e no KRAS; risco poligénico de pólipos no percentil 73,9	Desfavorável
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	MUTYH (reparação de 8-oxo-guanina) e CHEK2 normais	Favorável
Instabilidade Genómica	Sem variantes de alto efeito; o risco é poligénico	Neutro
Disbiose	A microbiota (fibra, butirato, bactérias genotóxicas) modula o risco de pólipos; ver §42	Condicional
Inflamação Crónica	A inflamação da mucosa acelera a passagem de adenoma a carcinoma	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Primeira colonoscopia de qualidade aos 45 anos o mais tardar** (ou já, se essa idade já passou e ainda não foi feita), num centro com boa taxa de detecção de adenomas e preparação intestinal completa. Se houver um familiar de primeiro grau com cancro colorretal ou adenoma avançado, começar aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico desse familiar (o que vier primeiro). *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Intervalo depois da primeira colonoscopia** (orientações atuais, ajustadas ao risco poligénico moderado):
3. colonoscopia normal: repetir aos 10 anos, ou aos 5–7 anos pelos scores de pólipos e de cancro colorretal acima da média;
4. 1–2 adenomas < 10 mm: 7–10 anos;
5. 3–4 adenomas < 10 mm: 3–5 anos;
6. 5 ou mais adenomas, adenoma ≥ 10 mm, ou adenoma com displasia de alto grau ou componente viloso: 3 anos;
7. pólipos serrados ≥ 10 mm: 3 anos.

Sugestão (não aplicada). 3. **Entre colonoscopias**: teste imunoquímico de sangue oculto nas fezes (FIT) anual ou de 2 em 2 anos, e colonoscopia logo que dê positivo. Sinais de alarme que justificam colonoscopia em qualquer idade: sangue nas fezes, mudança persistente do trânsito intestinal, anemia por falta de ferro ou cansaço sem causa. *Sugestão (não aplicada)*. 4. **Fibra: quanto mais, melhor** (≥ 50 g/dia; leguminosas, cereais integrais, psyllium, PHGG) e crucíferas diárias. A fibra alimenta as bactérias produtoras de butirato, que protegem o epitélio do cólon (§42). *Sugestão (não aplicada)*. 5. **Carne vermelha ≤ 300 g/semana e zero carnes processadas**; evitar a carne muito queimada (aminas heterocíclicas, com o NAT2 lento do §24). Álcool zero (já cumpre). *Sugestão (não aplicada)*. 6. **Já no plano e protetores**: vitamina D 10 000 UI (manter os níveis ótimos), cálcio da alimentação, exercício aeróbico e de força, e ferritina abaixo de 100 (sem ferro suplementar). *Sugestão (não aplicada)*. 7. **Aspirina em dose baixa**: reduz os adenomas e o cancro colorretal, mas aumenta as hemorragias, sobretudo com o ómega-3 3,2–4 g/dia. Só faz sentido discutir com o médico se surgirem adenomas. *Sugestão (não aplicada)*. 8. **Informativo**: a classe GLP-1 (retatrutida) associa-se a menos cancro colorretal em estudos observacionais, e a inibição do mTOR (rapamicina) reduz pólipos em modelos animais. Nenhum destes substitui o rastreio. *Sugestão (não aplicada)*. 9. **História familiar**: perguntar e registar os casos de cancro colorretal, do endométrio e de pólipos na família. Com critérios de síndrome de Lynch ou de polipose, fazer um painel germinativo clínico, porque o chip não lê os genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 por completo. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- O chip testa poucas variantes de alto efeito. A síndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM), a polipose adenomatosa familiar (APC) e outras síndromes raras não podem ser excluídas; o painel germinativo clínico e a história familiar são essenciais.
- Os scores discordam: os pequenos do §24 são típicos e os completos acima da mediana. Os completos têm, em geral, melhor desempenho, e os loci apontam no mesmo sentido.
- Os scores de pólipos (Jung 2024 e 2025) baseiam-se em diagnósticos de registos de saúde e têm desempenho ainda pouco validado.
- As idades e os intervalos sugeridos baseiam-se nas orientações populacionais; os modelos de rastreio ajustado ao risco poligénico ainda não estão nas normas oficiais.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: 5 de cancro colorretal, incluindo os 2 do §24 e 1 de início precoce, e 2 de pólipos/neoplasia benigna). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Huyghe 2018 e Fernandez-Rozadilla 2023 (GWAS), Thomas 2020 e 2023 (scores), Jeon 2018 (rastreo ajustado ao risco poligénico), Gupta 2020 (intervalos após polipectomia), Hampel 2010 (Lynch), Win 2014 (MUTYH), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Genes de alto e moderado efeito	APC	rs1801155	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Genes de alto e moderado efeito	MUTYH	rs34612342	T/T	chip	C	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Genes de alto e moderado efeito	MUTYH	rs36053993	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes de alto e moderado efeito	CHEK2	rs17879961	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	MYC/CCAT2 (8q24)	rs6983267	G/T	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	EIF3H (8q23)	rs16892766	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	SMAD7	rs4939827	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	COLCA2 (11q23)	rs3802842	C/A	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	GREM1/SCG5	rs4779584	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	10p14	rs10795668	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	BMP4	rs4444235	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci comuns de cancro colorretal e adenomas	BMP2 (20p12)	rs961253	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Folato e metilação	MTHFR	rs1801133	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor